

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

MINIMUM MULTIWAY CUT

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Направление подготовки магистров 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»

Выполнил
студент гр. 5040102/30201

подпись

Завьялов В. В.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

подпись

Пастор А. В.

Оценка _____

Санкт-Петербург
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАДАЧА.....	3
2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО NP-ПОЛНОТЫ	3
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ	9
4. ТОЧНЫЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ.....	9
5. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЙ ПРИБЛИЖЕННЫЙ АЛГОРИТМ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11

1. ЗАДАЧА

Оптимизационная задача Minimum Multiway Cut (MMC) может быть определена следующим образом: даны конечный неориентированный граф $G = (V, E)$, весовая функция $w : E \rightarrow \mathbb{N}$ и множество терминальных вершин $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\} \subset V$. Требуется найти оптимальный разрез, т.е. такое подмножество $T \subset E$ наименьшего веса, чтобы в графе $G - T$ все вершины множества S (терминалы) лежали в разных компонентах связности.

Стоимость разреза — это вес подмножества $T \subset E$, такого, что в графе $G - T$ все вершины множества S лежат в разных компонентах связности.

Большинство практических применений данной задачи направлено на минимизацию затрат на связь в параллельных вычислительных системах. Задача применима при разбиении файлов между узлами сети, назначении пользователей на базовые компьютеры в многокомпьютерной среде и разбиении элементов схемы на подсхемы, которые будут размещены на разных чипах.

У этой задачи есть более описательный термин “Minimum Multiterminal cut”, который начали употреблять после 1991 г.

Если в оптимизационной задаче среди всех структур данного типа ищется структура, имеющая минимальную “стоимость”, то этой задаче можно сопоставить задачу распознавания, в которой в качестве дополнительного параметра фигурирует числовая граница B , а вопрос ставится о существовании структуры данного типа, стоимость которой не превосходит B . Сформулируем соответствующую задачу распознавания: даны конечный неориентированный граф $G = (V, E)$, весовая функция $w : E \rightarrow \mathbb{N}$, подмножество $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\} \subset V$ и натуральное число B . Существует ли такое множество $T \subset E$ весом не больше B , что в графе $G - T$ все вершины множества S лежали бы в разных компонентах связности.

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО NP-ПОЛНОТЫ

Необходимо доказать, что задача распознавания MMC для произвольного графа

является NP-полной для всех фиксированных $k \geq 3$, даже если веса всех рёбер равны единице.

Задача распознавания Π называется NP-полной, если $\Pi \in NP$ и любая другая задача распознавания $\Pi' \in NPC$ сводится к Π .

Заметим, что достаточно доказать NP-полноту задачи для $k = 3$, так как задача для больших значений k может быть тривиально выведена из задачи для $k = 3$: просто добавим $k - 3$ дополнительные терминальные вершины, не имеющие инцидентных рёбер.

Рассмотрим граф C с девятью вершинами (рисунок 1), в котором все вершины, которые не являются терминалами (нетерминальные вершины), смежны с терминалами.

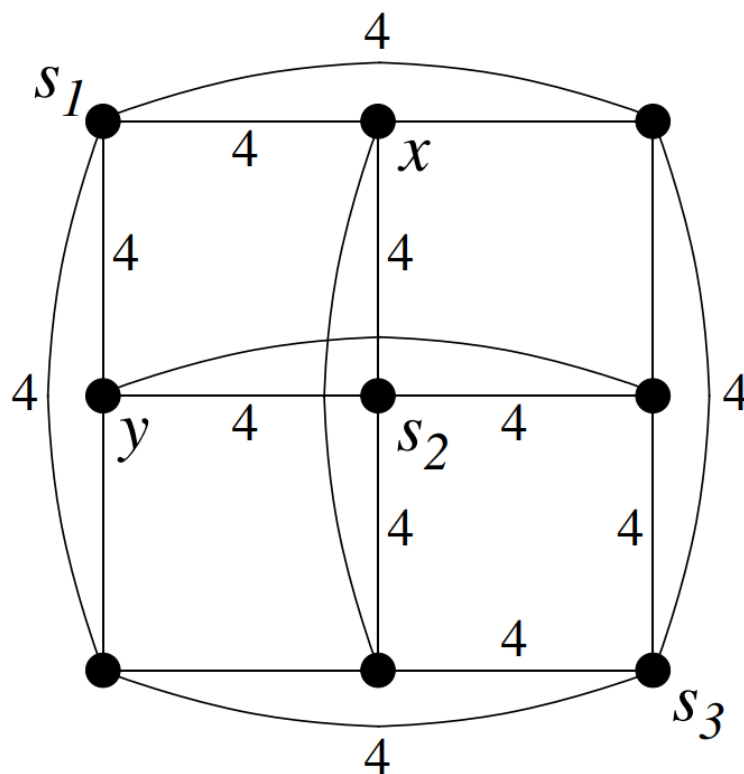


Рисунок 1. Граф C

Помимо трёх терминалов s_1, s_2, s_3 , граф содержит две специальные вершины x и y . Двенадцать рёбер, инцидентных терминалам, имеют вес 4, а оставшиеся шесть рёбер имеют вес 1.

Пусть c^* — стоимость оптимального разреза для графа C . Для каждой пары i, j , $1 \leq i, j \leq 3$, будем называть i, j -разрезом такой разрез по 3 терминалам (3-

терминальный разрез), который оставляет вершину x связанной с s_i , а вершину y связанной с s_j . Обозначим через $c(i, j)$ стоимость минимального i, j -разреза.

Лемма 1. Для графа C выполняются следующие свойства:

- (a) $c(1, 2) = c(2, 1) = c^* = 27$;
- (b) $c(i, j) \geq c^* + 1$ для всех других пар i, j ;
- (c) $c(1, 1) = c(2, 2) = c^* + 1$.

Доказательство. Из рисунка 1 видно, что все вершины графа C расположены в узлах сетки 3×3 . Обозначим через v_{ij} вершину в строке i и столбце j , $1 \leq i, j \leq 3$. Таким образом, терминалы обозначены как $s_1 = v_{11}$, $s_2 = v_{22}$, $s_3 = v_{33}$, а специальные вершины x , и y обозначены как v_{12} и v_{21} соответственно.

Докажем пункт (a). Заметим, что множество из девяти вертикальных рёбер в C образует 1, 2-разрез стоимостью 27, в котором каждая вершина v_{ij} остаётся связанной с терминалом s_i в своей строке, $1 \leq i, j \leq 3$. Аналогично, множество из девяти горизонтальных рёбер образует 2, 1-разрез стоимостью 27, в котором каждая вершина v_{ij} остаётся связанной с терминалом s_j в своем столбце. Может ли существовать 3-терминальный разрез меньшей стоимости? Заметим, что каждая из шести нетерминальных вершин v_{ij} соединена с терминалами s_i и s_j ребрами веса 4. Следовательно, в любом 3-терминальном разрезе необходимо удалить по крайней мере шесть рёбер весом 4, по одному для каждой нетерминальной вершины v_{ij} . Если стоимость разреза должна быть 27 или меньше, то больше нельзя удалять ребра весом 4, и, таким образом, каждая нетерминальная вершина должна быть соединена с одним из терминалов ребром весом 4. В частности, нетерминальная вершина v_{ij} должна быть соединена либо с s_i либо с s_j . Считаем, что нетерминальная вершина v_{ij} “относится” к тому терминалу, с которым она соединена ребром.

Теперь рассмотрим рёбра весом 1. Все они соединяют нетерминальные вершины и образуют цикл длиной шесть с чередующимися вертикальными и горизонтальными рёбрами: $v_{21} - v_{31} - v_{32} - v_{12} - v_{13} - v_{23} - v_{21}$. Предположим, что два последовательных ребра этого цикла остаются неудаёнными, например, без ограничения общности $\{v_{ij}, v_{ik}\}$ и $\{v_{ik}, v_{lk}\}$. Заметим, что должно выполняться $i \neq j$, $i \neq k$, $j \neq k$, $i \neq l$, $l \neq k$. Чтобы исключить связь между терминалами, вершины v_{ij} , v_{ik} , v_{lk} должны относиться к одному и тому же терминалу. Этот терминал должен быть либо

s_i либо s_j , так как это единственные терминалы, к которым может относиться v_{ij} . Аналогично, он должен быть либо s_i либо s_k , так как это единственные терминалы, к которым может относиться v_{ik} . Таким образом, так как $j \neq k$, терминал должен быть s_i . Но это невозможно, поскольку v_{lk} может относиться только к s_l или s_k и $i \neq l, i \neq k$.

Чтобы получить стоимость разреза менее 27, разрез должен содержать шесть ребер весом 4 и менее трех ребер весом 1. Однако если разрез будет содержать менее трех ребер весом 1, то в остаточном графе будут неудаленными как минимум два последовательных ребра из цикла ребер весом 1. Тогда в остаточном графе будут существовать вершины, которые не будут относиться ни к одному из терминалов. Чтобы получить разрез стоимостью 27, необходимо удалить шесть ребер весом 4, по одному для каждой нетерминальной вершины, а также одно из двух последовательных ребер в цикле из ребер веса 1. Таких ребер всегда хотя бы 3, и так как в цикле ребер весом 1 чередуются вертикальные и горизонтальные ребра, то нужно удалить все вертикальные или горизонтальные ребра этого цикла, как это было сделано в 1,2 - и 2,1 -разрезах соответственно. Мы можем заключить, что эти разрезы были оптимальными, и, следовательно, $c(1, 2) = c(2, 1) = c^* = 27$. Таким образом, пункт (а) Леммы выполняется.

Докажем пункт (b). Предположим, что существует разрез стоимостью 27, отличный от 1, 2 - и 2, 1 -разрезов. Исходя из пункта (а), все ребра веса 1 в этом разрезе должны быть либо вертикальные, либо горизонтальные. В силу симметрии графа C можем предположить, что он включает три вертикальных ребра. Поскольку это не вертикальный разрез, то он должен не содержать хотя бы одно вертикальное ребро весом 4. Без ограничения общности в силу симметрии графа C , предположим, что разрез не содержит вертикального ребра $\{s_1, v_{21}\}$ весом 4. Тогда, так как горизонтальное ребро веса 1 $\{v_{21}, v_{23}\}$ также не входит в разрез, вершина v_{23} остаётся связанной с терминалом s_1 в остаточном графе. Это значит, что разрез должен содержать ребра $\{s_2, v_{23}\}$ и $\{s_3, v_{23}\}$. Как было замечено ранее, разрез должен содержать по крайней мере одно ребро весом 4, инцидентное каждой из шести нетерминальных вершин. Однако, поскольку разрез содержит два ребра весом 4, инцидентных v_{23} , то в общей сложности он содержит не менее 7 ребер весом 4. Следовательно, стоимость разреза будет не менее 28, что противоречит

предположению. Таким образом, пункт (b) Леммы выполняется.

Чтобы доказать пункт (c), нужно показать, что существуют 1, 1 - и 2, 2 -разрезы стоимостью 28. В силу симметрии графа C , достаточно рассмотреть случай 1, 1 - разреза. Для 1, 1 -разреза стоимость 28 можно получить, если изменить 1, 2 - разрез, стоимость которого равна 27. Вместо удаления ребра $\{y, s_1\}$ веса 4 удалим два горизонтальных ребра, инцидентных y : $\{y, s_2\}$ весом 4 и $\{y, v_{23}\}$ весом 1. Заметим, что в результате получается 3-терминальный разрез, хотя теперь его стоимость равна 28, и y , как и x , соединен с s_1 . Таким образом, $c(1, 1) = c(2, 2) = c^* + 1$, и пункт (c) Леммы выполняется. Лемма 1 доказана.

Теорема 1: задача распознавания Minimum Multiway Cut (MMC) для произвольного графа является NP-полной при $k = 3$, даже если веса всех рёбер равны единице.

Доказательство. Докажем, что задача принадлежит классу NP. В качестве сертификата выберем разрез. Далее для каждой пары терминалов проверим отсутствие пути. Это можно осуществить с помощью модификации алгоритма поиска в глубину (DFS), который работает за $O(|V| + |E|)[1]$. Итоговая сложность проверки отсутствия пути для каждой пары терминалов будет $O(k^2 \cdot (|V| + |E|))$. Осталось вычислить стоимость разреза и проверить, что она не больше B . Стоимость вычисляется за $O(|E|)$. Следовательно, можно сказать, что задача MMC принадлежит классу NP.

Для доказательства NP-полноты сведём известную NP-полную задачу Simple Max Cut (SMC) к нашей. Задача SMC может быть определена следующим образом: дан граф $G = (V, E)$ (без весов) и число K . Существует ли такое разбиение вершин V на два множества V_1 и V_2 , что между V_1 и V_2 есть хотя бы K рёбер?

Для данной пары (G, K) построим соответствующий экземпляр (F, B) задачи MMC следующим образом. Будем считать, что в графе F все ребра имеют вес 1 или 4. Граф F содержит три терминала s_1, s_2, s_3 , а также вершины графа G , но не ребра. Вместо каждого ребра $\{u, v\}$ из G в F добавляется копия графа C , которым мы пользовались ранее, при этом вершины s_1, s_2, s_3 в C отождествляются с соответствующими терминалами в F , а вершины x и y — с вершинами u и v . Остальные вершины в каждой копии C являются уникальными. Таким образом,

общее количество вершин в F составляет $3 + |V| + 4|E|$.

Утверждается, что в графе G существует разрез размером не менее K тогда и только тогда, когда F имеет 3-терминальный разрез веса не более $B = 28|E| - K$. Отметим, что F и B можно построить за полиномиальное время.

Предположим, что существует разрез V_1, V_2 для графа G размером $K' \geq K$. Построим 3-терминальный разрез для F : пусть вершины из V_1 относятся к терминалу s_1 , а вершины из V_2 — терминалу s_2 . Теперь для каждой копии графа C вершины x и y относятся к одному из терминалов s_1 или s_2 . Предположим, x относится к s_i , а y — к s_j . Оставшиеся нетерминальные вершины в каждой копии C назначим терминалам так, чтобы стоимость i, j -разреза была минимальна. Получим 3-терминальный разрез, так как каждая копия C соединена только через терминалы и вершины из G , которые в F относятся только к одному терминалу s_1 или s_2 . Для ребра из G , вершины которого принадлежат одному множеству V_1 или V_2 , копия графа C будет иметь 1,1 - или 2,2 - разрез, стоимость которого, согласно Лемме 1, равна 28. В случае, если ребро из G имеет вершины, которые принадлежат разным множествам V_1 и V_2 , то для такого ребра копия графа C будет иметь 1,2 - или 2,1 - разрез, стоимость которого, согласно Лемме 1, равна 27. А так как количество таких ребер в G равно K' , то общий вес разреза будет равен $28|E| - K' \leq 28|E| - K$.

В обратную сторону. Предположим, что существует 3-терминальный разрез весом $B' \leq 28|E| - K$. Пусть V_i — множество вершин из F , находящихся в одной компоненте связности с s_i , $i = 1, 2, 3$. Для каждого ребра $\{u, v\}$ из G , где $u \in V_i, v \in V_j$, разрез удаляет ребер суммарным весом не менее $c(i, j)$ из соответствующей копии C . Согласно Лемме 1, $c(i, j) \geq 28$, если $\{i, j\} \neq \{1, 2\}$. Для ребра из G , вершины которого принадлежат разным множествам V_1 и V_2 , копия графа C будет иметь 1,2 - или 2,1 - разрез, стоимость которого, согласно Лемме 1, равна 27. Тогда, чтобы общий вес разреза был $B' \leq 28|E| - K$, необходимо, чтобы в G было как минимум K ребер между V_1 и V_2 . Следовательно, мы можем произвольно поместить вершины из V_3 в любое из множеств V_1 и V_2 и иметь необходимый разрез для G . Теорема 1 доказана.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Когда число терминалов равно двум, задача сводится к известной задаче о минимальном разрезе/максимальном потоке (min-cut/max-flow), которую можно решить за полиномиальное время.

Задача становится NP-трудной, если $k > 2$, но для планарных графов выполняется:

- (a) Для $k = 3$ задача может быть решена за время $O(|V|^3 \log |V|)$;
- (b) Для любого фиксированного $k \geq 3$ задача разрешима за полиномиальное время. Если k не фиксировано, то задача для планарных графов является NP-трудной, даже если все веса ребер равны 1. [2]

4. ТОЧНЫЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ

Точный экспоненциальный алгоритм для решения этой оптимизационной задачи может быть построен с использованием перебора всех возможных разрезов. Данный алгоритм может быть реализован следующим образом:

- 1. Генерируем все возможные разрезы. Сложность $O(2^{|E|})$;
 - 2. Проверяем корректность каждого разреза. В каждом разрезе, для каждой пары терминалов проверяем отсутствие пути. Для поиска пути можно использовать алгоритм, который мы рассмотрели при доказательстве принадлежности задачи распознавания классу NP. Сложность $O(2^{|E|} \cdot k^2 \cdot (|V| + |E|))$;
 - 3. Вычисляем стоимость подходящих разрезов. Сложность $O(2^{|E|} \cdot |E|)$;
 - 4. Находим разрез с минимальной стоимостью. Сложность $O(2^{|E|})$.
- Итоговая сложность алгоритма: $O(2^{|E|} + 2^{|E|} \cdot k^2 \cdot (|V| + |E|) + 2^{|E|} \cdot |E|)$

5. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЙ ПРИБЛИЖЕННЫЙ АЛГОРИТМ

Для заданного терминала s_i изолирующим разрезом назовем любой набор рёбер, удаление которых прерывает все пути между s_i и всеми другими терминалами.

- 1. Для $1 \leq i \leq k$ построим минимальный взвешенный изолирующий разрез E'_i для

терминала s_i ;

2. Определим h , так что E'_h имеет максимальный вес среди всех E'_i ;
3. Пусть E' — это объединение всех разрезов E'_i , кроме E'_h ;
4. Возвращаем E' .

Для вычисления каждого из k требуемых изолирующих разрезов можно использовать алгоритм максимального потока из [3], тогда сложность будет $O\left(k \cdot |V| \cdot |E| \cdot \log\left(\frac{|V|^2}{|E|}\right)\right)$.

Теорема 2: Приведенный алгоритм гарантирует решение с весом разреза, не превышающим $\frac{2(k-1)}{k}$ от оптимального.

Доказательство. Обозначим через E^* оптимальный разрез и $w^* = w(E^*)$. Для $1 \leq i \leq k$ обозначим через V_i^* множество вершин, остающихся связанными с s_i после разреза E^* , а через E_i^* — множество рёбер в E^* , у которых один из концов находится в V_i^* . Заметим, что для каждого i множество E_i^* является изолирующим разрезом для s_i . Следовательно, $w(E_i^*) \geq w(E'_i)$. С другой стороны, каждое ребро в E^* содержится ровно в двух различных множествах E_i^* , поэтому $\sum_{i=1}^k w(E_i^*) = 2w^*$. Таким образом, $w(E') \leq \frac{k-1}{k} \sum_{i=1}^k w(E'_i) \leq \frac{k-1}{k} \sum_{i=1}^k w(E_i^*) = 2 \frac{k-1}{k} w^*$. Теорема 2 доказана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Использование обхода в глубину для проверки связности [Электронный ресурс] URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Использование_обхода_в_глубину_для_проверки_связности (дата обращения: 15.10.2024).
2. E. Dahlhaus, D. S. Johnson, C. H. Papadimitriou, P. D. Seymour, and M. Yannakakis. The Complexity of Multiterminal Cuts. SIAM Journal on Computing, p. 864-894, 1994 (дата обращения: 09.10.2024).
3. A. V. GOLDBERG AND R. E. TARJAN, “A new approach to the maximum-flow problem,” J. Assoc. Comput. Mach. 35 (1988), 921-940. (дата обращения: 15.10.2024).